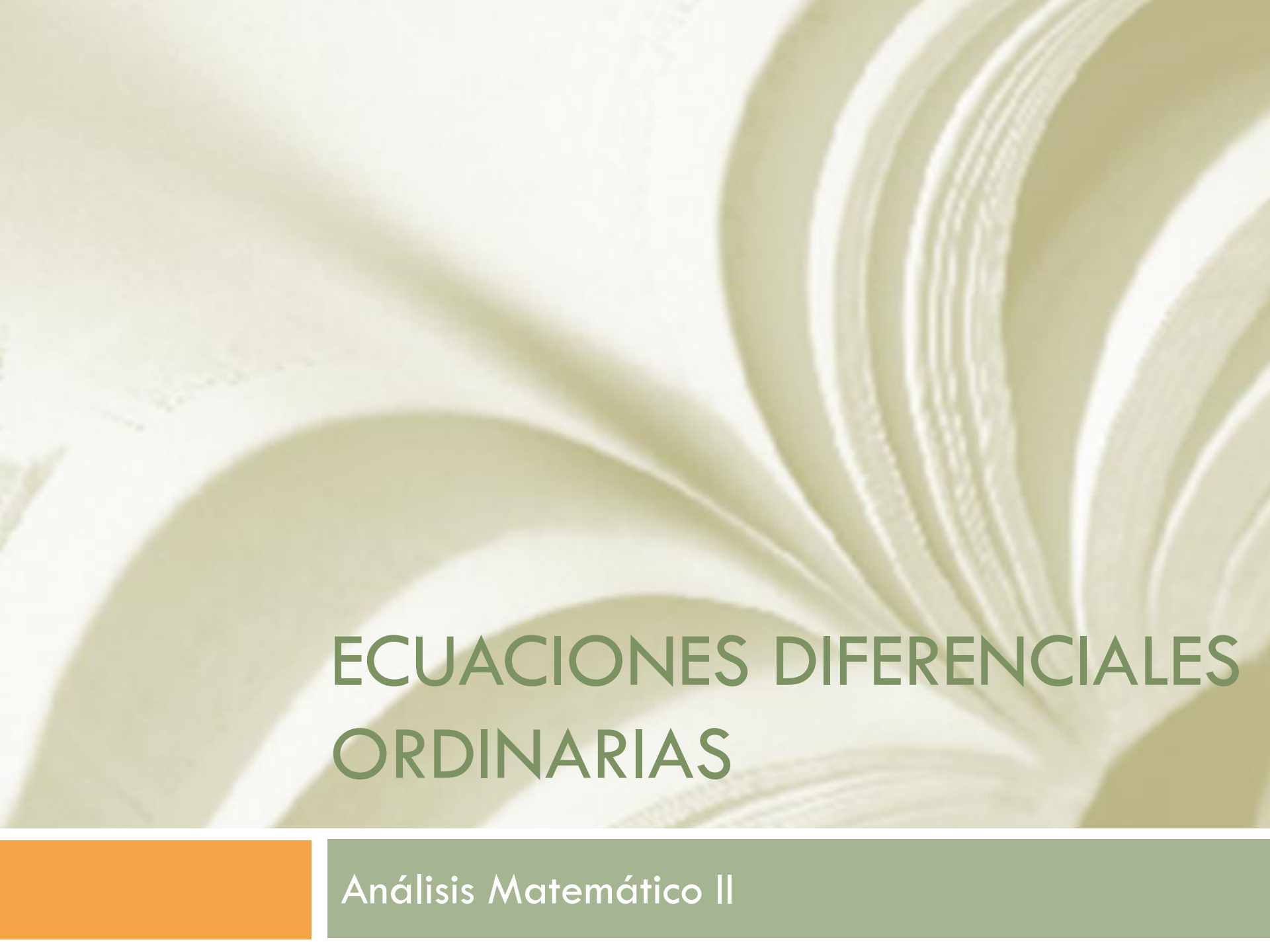




# ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

Análisis Matemático II

# Clasificación

## ➤ EDO de Primer orden

1. A variables separables (integraremos ambos miembros)
2. A variables no separables

## ➤ EDO de segundo orden

3. Homogéneas
4. No Homogéneas

Para los casos 2, 3 y 4 usaremos el Método del operador diferencial  
 $e^{\alpha x}$ :  $\alpha = -raiz$

# 1. EDO de primer orden a Variables Separables

## Ejemplo

$$2yy' = x(x^2 - 16)^{-\frac{1}{2}} \quad \text{Condición de contorno: } y(5) = 2$$

Primero, reescribimos la ecuación haciendo  $y' = \frac{dy}{dx}$ :

$$2y \frac{dy}{dx} = x(x^2 - 16)^{-\frac{1}{2}}$$

Separamos los diferenciales:

$$2ydy = x(x^2 - 16)^{-\frac{1}{2}}dx$$

Integramos ambos miembros:

$$\int 2ydy = \int x(x^2 - 16)^{-\frac{1}{2}} dx$$

# 1. EDO de primer orden a Variables Separables

En el segundo miembro usamos el método de sustitución:

$$u = x^2 - 16$$

$$du = 2x dx$$

$$dx = \frac{du}{2x}$$

Por lo tanto:

$$\int 2y dy = \int x(u)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{du}{2x}$$

$$\int 2y dy = \int x(u)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{du}{2x}$$

$$\int 2y dy = \int \frac{1}{2} (u)^{-\frac{1}{2}} \cdot du$$

Resolvemos:

$$y^2 = 2 \cdot \frac{1}{2} u^{1/2} + C$$

$$y^2 = 2 \cdot \frac{1}{2} u^{1/2} + C$$

# 1. EDO de primer orden a Variables Separables

Reemplazamos  $u$ :

$$y^2 = (x^2 - 16)^{1/2} + C$$

Despejando “ $y$ ”, la solución general queda:

$$y = \sqrt{\sqrt{x^2 - 16} + C}$$

Buscamos la solución particular según la condición de contorno dada,  $y(5) = 2$ :

$$2 = \sqrt{\sqrt{5^2 - 16} + C}$$

$$2 = \sqrt{\sqrt{9} + C}$$

Elevamos ambos miembros al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada:

$$(2)^2 = (\sqrt{3 + C})^2$$

$$4 = 3 + C$$

$$C = 1$$

La solución particular según la condición de contorno dada es:

$$y = \sqrt{\sqrt{x^2 - 16} + 1}$$

## 2. EDO de primer orden a Variables No Separables

### Ejemplo

$$2y' - 4y = 2x$$

$$\text{Condición de contorno } y(1) = 2$$

En este tipo de ecuaciones si hacemos  $y' = \frac{dy}{dx}$  no conseguimos separar las  $x$  de las  $y$ . Por eso utilizamos un método diferente para resolverlas, el Método del Operador diferencial:

$$e^{\alpha x}: \alpha = -\text{raíz.}$$

Siempre es conveniente operar sobre la **ecuación normalizada**, es decir, con el coeficiente que acompaña al término de mayor grado igual a 1. Por eso, en primer lugar dividimos ambos miembros por 2:

$$y' - 2y = x$$

Luego, hacemos  $y' = Dy$ :

$$Dy - 2y = x$$

## 2. EDO de primer orden a Variables No Separables

Sacamos factor común  $y$

$$y(D - 2) = x$$

La raíz de la expresión anterior es  $D_1=2$  por lo tanto usaremos el operador  $e^{-2x}$  para multiplicar ambos miembros.

$$e^{-2x}y.(D - 2) = x.e^{-2x}$$

Reescribimos la expresión anterior para poder integrar:

$$D(e^{-2x}y) = x.e^{-2x}$$

Ahora integramos ambos miembros:

$$\int D(e^{-2x}y) = \int x.e^{-2x}$$

El primer miembro es la integral de una derivada y se resuelve directamente. En el segundo miembro integramos por partes:

$$\int f g' = f g - \int f' g$$

$$f = x \quad f' = 1 \quad g' = e^{-2x} \quad g = -\frac{1}{2}e^{-2x}$$

## 2. EDO de primer orden a Variables No Separables

Resolvemos:

$$e^{-2x}y = -\frac{1}{2}xe^{-2x} - \int -\frac{1}{2}e^{-2x}$$

$$e^{-2x}y = -\frac{1}{2}xe^{-2x} + \frac{1}{2} \int e^{-2x}$$

$$e^{-2x}y = -\frac{1}{2}xe^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + C$$

Despejamos "y"

$$y = -\frac{1}{2}xe^{-2x} \cdot e^{2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} \cdot e^{2x} + Ce^{2x}$$

Y obtenemos la solución general

$$y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} + Ce^{2x}$$



## 2. EDO de primer orden a Variables No Separables

Usamos la condición de contorno  $y(1) = 2$  para hallar una solución particular:

$$\begin{aligned}y &= -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} + Ce^{2x} \\2 &= -\frac{1}{2} \cdot (1) - \frac{1}{4} + Ce^{2 \cdot 1} \\2 &= -\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + Ce^2 \\Ce^2 &= 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \\C &= \frac{\frac{11}{4}}{e^2} \simeq 0.3722\end{aligned}$$

La solución particular es:

$$y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4} + 0.3722e^{2x}$$

### 3. EDO de segundo orden Homogéneas

Toda ecuación diferencial de segundo orden homogénea se resuelve teniendo en cuenta en un polinomio de segundo grado:

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad \text{con } a, b \wedge c \in R$$

Donde sus raíces pueden ser:

a. Dos raíces reales distintas  $D_1 = \alpha; D_2 = \beta$

En este caso la solución general de la ecuación diferencial se reduce a:

$$y = C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{\beta x}$$

### 3. EDO de segundo orden Homogéneas

b. Dos raíces reales iguales  $D_1 = D_2 = \alpha$

La solución será:

$$y = C_1 x e^{\alpha x} + C_2 e^{\alpha x}$$

c. Dos raíces complejas conjugadas  $D_1 = \alpha + \beta i$ ;  $D_2 = \alpha - \beta i$

En este caso se tiene como solución:

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \operatorname{sen}(\beta x))$$

### 3. EDO de segundo orden Homogéneas

**Ejemplo a.** (2 raíces reales distintas  $D_1 = \alpha$ ;  $D_2 = \beta$ )  $y = C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{\beta x}$

$$2y'' - 2y' - 4y = 0$$

$$\text{Condiciones de contorno } y(0) = 1; \quad y'(0) = -1$$

Como dijimos, conviene operar sobre la **ecuación normalizada**, por lo que dividimos ambos miembros por 2:

$$y'' - y' - 2y = 0$$

Reescribimos la ecuación:

$$D^2 y - D y - 2y = 0$$

Sacamos factor común "y"

$$y(D^2 - D - 2) = 0$$

Buscamos las raíces del polinomio de segundo grado que nos queda:

$$\alpha = 2 \quad \beta = -1$$

Por lo tanto, la solución general es:

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$$

### 3. EDO de segundo orden Homogéneas

Ahora usaremos las condiciones de contorno para hallar una solución particular:

$$\begin{aligned}y(0) = 1 &\Rightarrow 1 = C_1 e^{2 \cdot 0} + C_2 e^0 \\1 &= C_1 + C_2 \\C_1 &= 1 - C_2\end{aligned}$$

$$y'(0) = -1 \Rightarrow y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$$

$$\begin{aligned}y' &= 2C_1 e^{2x} - C_2 e^{-x} \\-1 &= 2C_1 e^{2 \cdot 0} - C_2 e^0 \\-1 &= 2C_1 - C_2 \quad \text{reemplazo } C_1 \\-1 &= 2(1 - C_2) - C_2 \\-1 &= 2 - 2C_2 - C_2 \\-3 &= -3C_2 \\C_2 &= 1 \Rightarrow C_1 = 1 - C_2 \Rightarrow C_1 = 0\end{aligned}$$

### 3. EDO de segundo orden Homogéneas

Reemplazando las constantes en la solución general  $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$

La solución particular para las condiciones de contorno dadas es:

$$y = e^{-x}$$

### 3. EDO de segundo orden Homogéneas

**Ejemplo b.** (2 raíces reales iguales  $D_1 = D_2 = \alpha$ )  $y = C_1 x e^{\alpha x} + C_2 e^{\alpha x}$

$$y'' + 10y' + 25y = 0$$

Reescribimos la ecuación:

$$D^2 y + 10Dy + 25y = 0$$

Sacamos factor común "y"

$$y(D^2 + 10D + 25) = 0$$

Buscamos las raíces del polinomio:  $\alpha = \beta = -5$

Por lo que la solución general queda:

$$y = C_1 x e^{-5x} + C_2 e^{-5x}$$

### 3. EDO de segundo orden Homogéneas

**Ejemplo c.** (2 raíces complejas conjugadas  $D_1 = \alpha + \beta i$ ;  $D_2 = \alpha - \beta i$ )

$$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos(\beta x) + C_2 \text{sen}(\beta x))$$

$$y'' - 4y' + 13y = 0$$

Reescribimos la ecuación:

$$D^2y - 4Dy + 13y = 0$$

Sacamos factor común "y":

$$y(D^2 - 4D + 13) = 0$$

Buscamos las raíces del polinomio:

$$\frac{4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \times 1 \times 13}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{4 \pm 6i}{2}$$

$$D_1 = 2 + 3i; D_2 = 2 - 3i \quad \alpha = 2; \beta = 3$$

La solución general es:  $y = e^{2x}(C_1 \cos(3x) + C_2 \text{sen}(3x))$



## 4. EDO de segundo orden No Homogéneas

$$y'' - y = xe^{3x} \quad \text{condiciones de contorno } y(0) = 0; \quad y'(0) = 1$$

Reescribimos la ecuación:

$$D^2y - y = xe^{3x}$$

Sacamos factor común y

$$y(D^2 - 1) = xe^{3x}$$

Obtenemos las raíces del polinomio  $D_1 = 1; D_2 = -1$

Factorizamos

$$y(D + 1)(D - 1) = xe^{3x}$$

Hacemos  $\mu = y(D + 1)$

$$\mu(D - 1) = xe^{3x}$$

Multiplicamos ambos miembros por el operador diferencial  $e^{\alpha x}$ :  $\alpha = -\text{raíz}$

$$e^{-x}\mu(D - 1) = xe^{3x}e^{-x}$$

$$e^{-x}\mu(D - 1) = xe^{2x}$$

# 4. EDO de segundo orden No Homogéneas

Reescribimos la ecuación para poder integrar

$$D(e^{-x}\mu) = xe^{2x}$$

Integramos ambos miembros:

$$\int D(e^{-x}\mu) = \int xe^{2x}$$

$$\int fg' = fg - \int f'g$$

$$f = x \quad f' = 1 \quad g' = e^{2x} \quad g = \frac{1}{2}e^{2x}$$

Entonces

$$e^{-x}\mu = \frac{1}{2}xe^{2x} - \int \frac{1}{2}e^{2x}$$

$$e^{-x}\mu = \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{2} \int e^{2x}$$

$$e^{-x}\mu = \frac{1}{2}xe^{2x} - \frac{1}{4}e^{2x} + C_1$$

Ahora necesitamos despejar  $\mu$  dividiendo ambos miembros por  $e^{-x}$

## 4. EDO de segundo orden No Homogéneas

Despejamos  $\mu$

$$\mu = \frac{1}{2}xe^{2x} \cdot e^x - \frac{1}{4}e^{2x} \cdot e^x + C_1 \cdot e^x$$
$$\mu = \frac{1}{2}xe^{3x} - \frac{1}{4}e^{3x} + C_1e^x$$

Reemplazamos  $\mu = y(D + 1)$

$$y(D + 1) = \frac{1}{2}xe^{3x} - \frac{1}{4}e^{3x} + C_1e^x$$

Multiplicamos ambos miembros por el operador diferencial  $e^{\alpha x}$ :  $\alpha = -\text{raiz}$

$$e^x y(D + 1) = \left( \frac{1}{2}xe^{3x} - \frac{1}{4}e^{3x} + C_1e^x \right) \cdot e^x$$
$$e^x y(D + 1) = \left( \frac{1}{2}xe^{4x} - \frac{1}{4}e^{4x} + C_1e^{2x} \right)$$

Reescribimos la ecuación para poder integrar:

$$D(e^x y) = \frac{1}{2}xe^{4x} - \frac{1}{4}e^{4x} + C_1e^{2x}$$

# 4. EDO de segundo orden No Homogéneas

Integramos ambos miembros:

$$\int D(e^x y) = \int \left( \frac{1}{2} x e^{4x} - \frac{1}{4} e^{4x} + C_1 e^{2x} \right)$$

$$\int D(e^x y) = \frac{1}{2} \int x e^{4x} - \frac{1}{4} \int e^{4x} + C_1 \int e^{2x}$$

$$f = x \quad f' = 1 \quad g' = e^{4x} \quad g = \frac{1}{4} e^{4x}$$

$$e^x y = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{4} x e^{4x} - \frac{1}{4} \int e^{4x} \right] - \frac{1}{16} e^{4x} + C_1 e^{2x} + C_2$$

$$e^x y = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{4} x e^{4x} - \frac{1}{16} e^{4x} \right] - \frac{1}{16} e^{4x} + C_1 e^{2x} + C_2$$

$$e^x y = \frac{1}{8} x e^{4x} - \frac{1}{32} e^{4x} - \frac{1}{16} e^{4x} + C_1 e^{2x} + C_2$$

$$e^x y = \frac{1}{8} x e^{4x} - \frac{3}{32} e^{4x} + C_1 e^{2x} + C_2$$

Despejamos y:

$$y = \frac{1}{8} x e^{4x} \cdot e^{-x} - \frac{3}{32} e^{4x} \cdot e^{-x} + C_1 e^{2x} \cdot e^{-x} + C_2 \cdot e^{-x}$$

Y finalmente la solución general queda:

$$y = \frac{1}{8} x e^{3x} - \frac{3}{32} e^{3x} + C_1 e^x + C_2 \cdot e^{-x}$$

# 4. EDO de segundo orden No Homogéneas

Para hallar la solución particular según las condiciones dadas hacemos:

$$y(0) = 0$$

$$0 = \frac{1}{8}0e^{3 \cdot 0} - \frac{3}{32}e^{3 \cdot 0} + C_1e^0 + C_2 \cdot e^0$$

$$0 = -\frac{3}{32} + C_1 + C_2$$

$$C_1 = \frac{3}{32} - C_2$$

$$y'(0) = 1$$

$$y' = \frac{1}{8}e^{3x} + \frac{1}{8}xe^{3x} \cdot 3 - \frac{3}{32}e^{3x} \cdot 3 + C_1e^x - C_2 \cdot e^{-x}$$

$$y' = \frac{1}{8}e^{3x} + \frac{3}{8}xe^{3x} - \frac{9}{32}e^{3x} + C_1e^x - C_2 \cdot e^{-x}$$

Reemplazo la condición dada:

$$1 = \frac{1}{8}e^{3 \cdot 0} + \frac{3}{8}0e^{3 \cdot 0} - \frac{9}{32}e^{3 \cdot 0} + C_1e^0 - C_2 \cdot e^0$$

$$1 = \frac{1}{8} + 0 - \frac{9}{32} + C_1 - C_2$$

$$1 - \frac{1}{8} + \frac{9}{32} = C_1 - C_2$$

$$\frac{37}{32} = C_1 - C_2$$

## 4. EDO de segundo orden No Homogéneas

Habíamos encontrado  $C_1 = \frac{3}{32} - C_2$

Reemplazamos  $C_1$ :

$$\frac{37}{32} = \left( \frac{3}{32} - C_2 \right) - C_2$$

$$\frac{37}{32} - \frac{3}{32} = -2C_2$$

$$\frac{17}{16} = -2C_2 \Rightarrow C_2 = -\frac{17}{32}$$

Por lo tanto  $C_1 = \frac{3}{32} - \left( -\frac{17}{32} \right) = \frac{5}{8}$

Y la solución particular para las condiciones de contorno dadas será:

$$y = \frac{1}{8}xe^{3x} - \frac{3}{32}e^{3x} + \frac{5}{8}e^x - \frac{17}{32}e^{-x}$$